

K4 — CI/CD cho AI Systems

Adult Income · MLflow · DVC · GitHub Actions · GCP Compute Engine

0,7149

F1 · 22.361 mẫu

0,7354

F1 · 44.722 mẫu

24/24

unit tests đạt

4 jobs

pipeline xanh

1. Thí nghiệm và bộ siêu tham số được chọn

Cấu hình	n_estimators	learning_rate	max_depth	F1 lớp dương	Accuracy
Baseline	100	0,1	3	0,710900	0,878
Yếu	50	0,05	2	0,605128	0,846
Được chọn	200	0,1	5	0,714932	0,874

Chọn 200 / 0,1 / 5 vì có F1 cao nhất trong ba thí nghiệm và vượt quality gate 0,65. random_state=42 được cố định để các lần chạy có thể so sánh.

2. Vì sao dùng F1 thay vì accuracy?

Chỉ 24,8% mẫu thuộc lớp thu nhập cao. Mô hình luôn đoán lớp thấp đã đạt accuracy 0,752 nhưng F1 lớp dương bằng 0. Bằng chứng thực tế: cấu hình cố ý yếu 1 / 0,01 / 1 cho đúng cặp số này; Quality Gate thất bại và Release bị bỏ qua.

F1 cân bằng precision và recall của lớp thiểu số nên bảo vệ mục tiêu thật: phát hiện người có thu nhập cao, thay vì được “thưởng” vì đoán lớp đa số.

3. 22.361 so với 44.722 mẫu

F1 tăng từ 0,714932 lên 0,735426, tương đương +0,020494; accuracy tăng từ 0,874 lên 0,882. Mức tăng nhỏ là hợp lý vì batch 2 được lấy từ cùng nguồn và cùng phân phối với batch 1.

Kết quả quan trọng hơn là commit chỉ thay đổi train_batch1.csv.dvc đã tự động chạy lại Unit Test → Train → Quality Gate → Release mà không thao tác tay.

4. Khó khăn và cách giải quyết

- DVC/Git:** giữ CSV ngoài Git, commit đúng ba con trỏ .dvc và đẩy object lên GCS trước khi push commit.
 - Quality gate:** chuyển output GitHub Actions từ chuỗi sang float; candidate chỉ được promote sau khi F1 đạt ngưỡng.
 - Serving:** Release dùng systemctl restart để model mới thực sự được nạp, tránh health check đi qua process cũ.
 - Bảo mật:** sau khi lấy bằng chứng, external IP và rule public 8080 đã bị tháo/tắt; kiểm tra VM hiện thực hiện qua IAP.
- Bằng chứng:** initial run 32507086104 · data commit run 32508377146 · gate-failed run 32509743817 · restored run 32510047862 · model artifacts/current/model.joblib (915.688 bytes).